РАЗДЕЛ V • ТЕМА 5.1

Одномерные массивы



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Понять, что такое массив, индекс и элемент, и научиться создавать массив и обращаться к его элементам.

Критерий оценивания

Объясняет назначение массива, индекса и элемента.

Сегодня узнаем:

- зачем нужен массив
- индекс и элемент
- создание массива
- обход циклом

ВОПРОС

Как хранить оценки 30 студентов?

30 переменных mark1 … mark30 — неудобно. Массив хранит их под одним именем.

ТЕРМИНЫ

Четыре главных слова

Массив

набор однотипных значений под одним именем

Элемент

одно значение внутри массива: a[2]

Индекс

номер ячейки, начинается с 0

Длина

количество элементов: a.length

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Массив int[] a = {7, 3, 9, 1, 5}

Индекс	0	1	2	3	4
Значение	7	3	9	1	5
Обращение	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]

Длина 5, индексы от 0 до 4. Последний индекс всегда a.length – 1.

СИНТАКСИС

Создание массива

```
// 1) пустой массив на 5 элементов
int[] a = new int[5];
a[0] = 7;
a[1] = 3;

// 2) сразу со значениями
int[] b = {7, 3, 9, 1, 5};

System.out.println(b[2]);
System.out.println(b.length);
```

НА ЭКРАНЕ

```
9
5
```

int[] — тип «массив целых чисел»

new int[5] — 5 ячеек, все равны 0

{…} — размер считается сам

Размер — после создания не меняется

ОБХОД

Массив + цикл for

```
int[] a = {7, 3, 9, 1, 5};
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    System.out.println("a[" + i + "] = " + a[i]);
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
a[0] = 7
a[1] = 3
...
a[4] = 5
```

i = 0 — начинаем с первого индекса

i < a.length — строго меньше длины

a[i] — элемент с номером i

Зачем — один код для любого размера

ЛОВУШКА

Выход за границы массива

Индекса a.length не существует. Обращение к нему — ошибка ArrayIndexOutOfBoundsException.

Условие цикла: i < a.length, а не i <= a.length.

ОШИБКА

```
for (int i = 0;
     i <= a.length; i++)
    print(a[i]);
```

ПРАВИЛЬНО

```
for (int i = 0;
     i < a.length; i++)
    print(a[i]);
```

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Чем элемент отличается от индекса?
2. Какой индекс у первого и у последнего элемента массива из 10 элементов?
3. Что хранится в new int[3] сразу после создания?
4. Можно ли положить в int[] число 2.5?
5. Что выведет a[a.length – 1] для {4, 8, 15}?

МИНИ-ЗАДАНИЕ • 10 МИНУТ

Дни недели

Создать массив из 7 названий дней и вывести их с номерами

- какой тип у массива?
- номер дня = индекс + 1;
- усложнение: вывести дни в обратном порядке.

ПОДСКАЗКА

```
String[] d = {"Пн", ...};
for (int i = 0; i < 7; i++)
  print((i+1) + ". " + d[i]);
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия

Массив — это…

Индекс начинается с…

Мне ещё непонятно…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Создайте массив из 7 температур недели и выведите каждый день в виде «День 1: 15».

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

5.2. Практическая работа: ввод, вывод и обработка одномерных массивов